ES COPIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES
Ministerio de Educación de la Nación

Araceli [illegible]
Oficina de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2018 "Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Villa Mercedes, 29 de octubre de 2018

VISTO:

EL EXPEDIENTE CUDAP: UVM N° 00001539/2018

CONSIDERANDO:

Que la Coordinadora de la Carrera Ingeniería en Sistemas de Información, Licenciada Vanesa **TORRES** eleva propuesta para la realización del curso: **"Arquitectura de Computadoras".**

Que se protocoliza la nómina de profesionales que participan en el desarrollo del curso

Que el curso mencionado se dictará a partir del 06 de agosto de 2018 y hasta el 16 de noviembre de 2018.

Que él mismo está destinado a los estudiantes de primer año de la Carrera Analista en Sistemas de Información, perteneciente a la Escuela de Ingeniería.

Que la modalidad del dictado será presencial, crédito horario de 120 horas presenciales Teórico-Practicas.

Que los requisitos para acceder al curso es tener aprobado el curso de Introducción a la Programación.

Que en el presente expediente se adjuntan el formulario completo del programa, cronograma, contenidos y bibliografía y que se detallan en el Anexo Único.

Que la Comisión de Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Información avala el dictado del curso mencionado.

Que la Directora de Escuela Ing. Ellen ROVERES, eleva la propuesta al Secretario Académico para su consideración.

Que el Secretario Académico habiendo tomado conocimiento de la propuesta pasa a Secretaría Legal y Técnico a los efectos de sugerir acto administrativo.

Que el Secretario Legal y Técnico remite a la Oficina de Despacho para la confección de la Resolución correspondiente.

Que la presente medida se realiza en virtud de lo establecido en el Artículo 49° de la Ley 24521 de Educación Superior.

Que corresponde su protocolización.

Por ello y en uso de sus atribuciones

Dr. David Rivarola
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ing. Carlos A. AUSTRI
Secretario Académico
a/c Sec. de Planeamiento
Universidad Nacional de Villa Mercedes

EL RECTOR ORGANIZADOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES RESUELVE:

ARTICULO 1°.-PROTOCOLIZAR el curso: **"Arquitectura de Computadoras"**, que se dicta a partir del 06 de agosto de 2018 y hasta el 16 de noviembre de 2018. En el ámbito de la Universidad, con modalidad de

Cpde.RESOLUCIÓN R. N° 001028/2018

dictado presencial y con un crédito horario de 120 horas presenciales Teórico-Practicas. Adjuntándose en el Anexo Único de la Presente el formulario completo del programa, cronograma, contenidos y bibliografía.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLIZAR la nómina de los Profesionales que participan en el dictado del curso: **"Arquitectura de Computadoras"** que se detalla a continuación:

Responsable Especialista **CASTRO** Alicia Dominga DNI 27.043.669
Corresponsable Ingeniero **NUÑEZ** Hugo Marcelo DNI 22.067.142
Coordinadora Licenciada **TORRES** Silvia Vanesa DNI 30.312.995

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese, insértese en el Libro de Resoluciones y archívese.
RESOLUCIÓN R. N° 001028/2018

Ing. Carlos Amado AOSTRI
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dr. David RIVAROLA
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional UNViMe Ministerio de Educación Villa Mercedes

ES COPIA

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ANEXO UNICO

DENOMINACIÓN DEL CURSO: ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

1. **UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE:** Escuela de Ingeniería
2. **RESPONSABLE:** Esp. Castro Alicia Dominga
3. **CO-RESPONSABLE:** Ing. Nuñez Marcelo
4. **COORDINADORA:** Lic. Silvia Vanesa Torres
5. **CATEGORIZACIÓN:** Curso de capacitación
6. **CRÉDITO HORARIO TOTAL:** 120 hs
7. **DESTINATARIOS:** Alumnos de primer año de la carrera de Analistas en Sistemas de Información – Escuela de Ingeniería – UNViMe
8. **REQUISITOS:** tener aprobado el curso Introducción a la Programación – Aprobado por Resolución 274/2018.
9. **CUPO:** 120 alumnos
10. **CALENDARIO DE ACTIVIDADES:**
    El curso se dictará a partir del 6 de agosto hasta el 16 de noviembre
    Lunes: 19:00 a 21:00
    Viernes: 9:00 a 13:00
    Lugar de dictado: Sala Clementina – España 86
11. **FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE APROBADOS:** 23 de noviembre 2018

Dr. David Rivarola
Rector Organizador
Universidad de Villa Mercedes

12. OBJETIVOS:

Al finalizar el curso se espera que los alumnos sean capaces de

a. Lograr la apropiación de conocimientos y desarrollar actitudes y habilidades necesarias para comprender la arquitectura básica del hardware de computadoras.
b. Comprender la estructura básica del hardware de computadoras, incluyendo periféricos.
c. Entender el rol de los circuitos lógicos en el diseño del hardware.
d. Comprender cómo se representan de forma digital diferentes tipos de datos.
e. Conocer las unidades funcionales principales de una computadora.
f. Comprender de qué manera afectan la precisión los errores de redondeo y su propagación.
g. Identificar distintos tipos de memorias y sus características y cómo influyen en la ejecución de los sistemas informáticos.

Ing. Carlos A. AOSTRI
Secretario Académico
a/c Sec. de Planeamiento
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Cpde.RESOLUCIÓN R. N° 001028/2018

13. CONTENIDOS MÍNIMOS: Componentes básicos de un computador. Arquitectura y organización de una computadora. Arquitecturas Von Neumann. Circuitos lógicos y sistema digitales básicos. Circuitos combinatorios y secuenciales. Unidades funcionales. Unidad Central de Procesamiento. Unidad de Control. Representación de datos numéricos. Rango, precisión y error en representación de datos numéricos. Unidades aritméticas. Memoria. Jerarquías y organización funcional. Organización de Entrada/Salida. Dispositivos e interfaces. Interrupciones. Periféricos. Dispositivos de almacenamiento. Comunicaciones. Método paralelo y serial. Protocolos. Paralelismo. Pipeline. Arquitecturas no Von Neumann.

14. PROGRAMA:

Unidad 1. Introducción: Arquitectura y organización de computadoras

1.1. Tipos de Computadoras: Secuenciales. Paralelas. Máquina de Von Neuman. Maquinas no Von Neuman.

1.2 Historia de los computadores. Jerarquía de Niveles

1.3. Componentes básicos: CPU, Unidad de entrada/ Salida. Sistema de Memoria. Registros. Bus. Periféricos

1.4 Computadores de propósito específico: Servidores, HPC. Maquinas cuánticas

1.5. Componentes de la Placa Madre. Conectores

1.6 Virtualización

Unidad 2. Sistemas Binarios.

2.1. Sistemas numéricos: Binario, Octal, Hexadecimal. Operaciones en lógica binaria, decimal y hexadecimal.

2.2. Circuitos lógicos digitales básicos. Circuitos combinatorios y secuenciales.

2.3. Sistemas de representación. Codificación

2.4. Código de detección de errores

Unidad 3. Arquitectura de Procesadores

3.1 Funcionamiento de un procesador. Ciclos de Ejecución monociclo y multiciclo. Pipeline

3.2 Set de Instrucciones de la Arquitectura (ISA). Formato de Instrucciones. Modos de Direccionamiento. Tipos de Sistema: RISC, CISC, MIPS, Multicore, VLIW

3.3. Sistemas Multicore, Multiprocesadores. SoC.

3.4. Arquitectura ARM. Características, usos, diferencias con sistema MIPS

3.5 Procesadores de propósito específicos: GPU, procesadores criptográficos

Unidad 4. Sistema de Memoria

4.1 Evolución y Jerarquía de memoria.
4.2 Tipos de Memoria: RAM, ROM, NVRAM, Cache
4.3 Gestión de Memoria.
4.4 Tipos de Direccionamiento
4.5 Instalación y configuración de memorias: Slots de memoria. Dual Channel

Unidad 5. Unidad de entrada/salida

5.1 Organización de entrada/salida
5.2 Técnicas de E/S Digitales: Serie, Paralelo, Analógicas
5.3 Arquitectura de Bus. Esquemas de interconexión. Tipos de Buses
5.4. Periféricos de entrada y salida
5.5 Tipos de Puertos. Interrupciones.
5.6. Dispositivos de almacenamiento secundario: HDA, SDA, Flash, memorias. RAID
5.7 Sistemas de comunicaciones: protocolos, interfaces, medios de transmisión.

15. SISTEMA DE EVALUACIÓN:

En base al Régimen Académico de la UNViMe, para obtener la **APROBACIÓN** el alumno deberá cumplir con:

i. Asistir al 80% de las clases.
ii. Aprobar dos (2) evaluaciones parciales, con contenidos teóricas y prácticos. La nota en los parciales deberá supera el 7 (Siete). Cada una de ellas tendrá una instancia de recuperación. Y en el caso de no aprobar uno de estos parciales en cualquiera de sus instancias, podrá rendir el parcial no aprobado en un tercer Recuperatorio al final del curso.
iii. Para poder rendir cada evaluación parcial es necesaria la asistencia al 80% de las clases prácticas previas a la evaluación parcial, y la entrega de los trabajos prácticos solicitados por los responsables del curso.
iv. En caso de no cumplir con los puntos anteriores el alumno **NO APRUEBA** el curso.

Dr. David Rivaroia
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ing. Carlos A. AOSTRI
Secretario Académico
a/c Sec. de Planeamiento
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Los resultados de las evaluaciones parciales serán informados dentro de las 72 hs hábiles de su realización, mediante aviso en la cartelera correspondiente y/o publicación en campus virtual. Los alumnos tienen la posibilidad de obtener aclaraciones y/o explicaciones referidas a los ítems que integran el documento de evaluación hasta tres días hábiles con posterioridad a la publicación de los resultados.
Estas condiciones de aprobación del curso serán informadas al comienzo del mismo.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

16. BIBLIOGRAFÍA:

- Organización de Computadoras - Andrew Tanenbaum. 4° Edición. Pearson Educación - 2000.
- Organización y Arquitectura de Computadoras - Williams Stallings Prentice-Hall – 7° Edición. 2006.
- Arquitectura de computadores. M. Morris Nano. 3° Edición. Pearson Prentice Hall.
- ARM. System on Chip Architecture. Addison Wesley. 2 ed.
- Microcontroladores ARM de 32 bits - 19/11/2007 - Ing. Susana Marta Cane
- Documento Adicional "Repertorio Instrucciones"
- Documento de Cátedra "Virtualización".
- Los Microprocesadores Intel. 5°Ed. Barry.B. Brey. Prentice Hall.
- El PC. Hardware y Componentes. Ed 2012. Juan E. Herrerias Rey. Anaya.

17. ARANCEL: --

18. **COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: --**

RESOLUCIÓN R. N° 001028/2018

Ing. Carlos Amado AOSTRI
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dr. David RIVAROLA
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes